

ANTEPROYECTO GRUPO 4

ConversaYayo

Daniel Alonso Moreno
Isaías Izquierdo Iglesias
Chima Ogbajie Iheke
Pablo Parejo Pomares
Pedro Jesús Rengel Moreno

- **Justificación:**

Creemos que este proyecto puede ser muy útil, a parte de por lo completo que es y que nos permite trabajar un gran número de RAs, también vemos que la implementación de este podría beneficiar en varios temas, como el ahorro energético. El punto de la sostenibilidad ya de por sí podría ser enfocado como el principal fin, buscando la manera de optimizar el consumo energético. También, más allá de eso, se puede buscar la comodidad en aspectos relacionados con la gestión doméstica.

- **Descripción General:**

Vamos a crear un servicio domótico básico con Raspberry PI. Se compondrá de varios sensores que en un principio solo recopilaran información, información que pueda ser útil y medible. Se almacenará en una base de datos para después ser mostrada al usuario a través de una página web con una interfaz gráfica intuitiva en la que se puedan observar los datos por ejemplo en forma de gráficas. No descartamos que el sistema pueda interactuar más con la casa, utilizando no solo sensores que recopilan información sino que también implementar actuadores.

- **Descripción de los módulos:**

0221. Montaje y mantenimiento de equipos

RA1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones.

RA2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje.

RA3. Instala y configura periféricos, describiendo sus características y funciones.

0222. Sistemas Operativos Monopuesto:

RA1. Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y funciones.

RA2. Instala sistemas operativos, describiendo las fases del proceso e identificando los requerimientos.

0224. Sistemas Operativos en Red

RA1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando documentación técnica.

RA2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red.

0225. Redes locales:

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas, analizando las características y describiendo la funcionalidad de sus componentes.

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.

RA5. Configura redes locales, garantizando la conectividad y el acceso a recursos compartidos.

0227. Servicios en red:

RA1. Instala servicios de red, identificando su función en la infraestructura.

RA2. Configura servicios web, FTP, correo o acceso remoto, verificando su funcionamiento.

0223. Aplicaciones Ofimáticas

RA1. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.

0228. Aplicaciones web:

RA1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándose según requerimientos.

RA2. Desarrolla aplicaciones web, integrando funcionalidades de usuario, interfaz y acceso a datos.

0226. Seguridad informática:

RA1. Aplica medidas de protección pasiva y activa en sistemas informáticos.

RA3. Realiza copias de seguridad y recuperación de datos, garantizando la integridad y confidencialidad.

- **Descripción de equipo:**

Chima: Montaje y mantenimiento de equipos y Aplicaciones web

Será el encargado del montaje y mantenimiento de la raspberry y sus sensores. También montará la aplicación web con la que nos comunicaremos con el dispositivo.

Daniel: Redes locales y Aplicaciones ofimáticas

Daniel va a ser el encargado de la parte de redes y comunicaciones de Raspberry PI. También hará la parte del manual del funcionamiento de la Raspberry PI.

Pablo: Seguridad informática y Python

Pablo va a ser el encargado de la seguridad en la placa dado a que tiene varios puertos esta puede quedar vulnerable si no se tiene las medidas suficientes. También se encargará de la programación de la Raspberry PI.

Pedro: Inglés y Seguridad

Pedro tiene amplios conocimientos tanto en trabajos en inglés con un buen nivel, como de seguridad informática, dos cosas de las que puede realizar tareas con facilidad pero sobre todo con gran pasión.

Isaías: Python y Aplicaciones web

Isaías puede encargarse de toda la lógica del sistema, es decir, de que los sensores y dispositivos realmente funcionen y se comuniquen con la Raspberry Pi, Sirve para programar los scripts que tienen los sensores y la gestión de las redes. Isaía se encargaría de hacer la parte web del proyecto, desde la que se puede ver lo que pasa en el sistema y controlarlo desde cualquier dispositivo, ya sea el móvil, la tablet o el ordenador.

Enlace de compra a la que podría ser la posible placa a utilizar en el proyecto (todavía tenemos que informarnos más y buscar información y opciones en cuanto a sensores etc):.

<https://www.pccomponentes.com/raspberry-pi-4-modelo-b-1gb?srsId=AfmBOoolLJ3s7jITvNgIPw1p6AqJISAKafua5GQTzo-8tf0o-j3N-RWI>

PRESUPUESTO

Kit Raspberry Pi 4 4Gb RAM (102€)

[ENLACE](#)

Justificación:

La Raspberry Pi 4 de 4Gb para este proyecto nos da un buen margen para implementar lo que necesitemos, desde los sensores de audio y movimiento hasta los recursos que ejecutemos localmente como scripts de python y bases de datos. Viene con un kit inicial, que nos aportan los cables necesarios, una memoria de 64 Gb, y una caja que nos ayudará a disipar mejor el calor y protegerla.

Micrófono y altavoz (20€)

[ENLACE](#)

Justificación:

Estos altavoces son totalmente compatibles con la Raspberry Pi, también tiene incorporado un micrófono y se puede conectar por USB

Agents plataform de ElevenLabs

[ENLACE](#)

Justificación:

Esta es una herramienta muy útil para generar voz con inteligencia artificial y es muy personalizable.

Viabilidad del proyecto

Este proyecto puede ser viable porque utiliza tecnologías que ya existen, son accesibles y fáciles de integrar. La Raspberry Pi , con sistemas de reconocimiento de voz y modelos de inteligencia artificial para conversar, permite crear un dispositivo funcional sin necesidad de grandes recursos. Además, el coste de los componentes es bajo y tiene complejidad pero se puede aprender, lo que hace posible construir un prototipo realista con conocimientos básicos de programación y electrónica.

También es viable porque responde a una necesidad real en personas mayores, que a menudo tienen dificultades para usar dispositivos modernos o viven solas. Un asistente acompaña y facilita tareas cotidianas mediante la voz de una inteligencia artificial.

PARTES DEL PROYECTO

Comprobación del funcionamiento del material

Lo primero que debemos hacer es comprobar todo el material, los sensores y la placa Raspberry Pi. Para ello debemos por separado probar todo por separado, sus principales funciones y que no falle nada.

Organizar material

Realizar un diagrama de como va a funcionar todo el material en conjunto y que software va a intervenir en este proceso.

Montaje y configuración básica

Vamos a montar todo para poder hacer pruebas y configuraciones básicas con resultados más concluyentes con nuestro material. En esas pruebas vamos a poder analizar los resultados y comprobar cosas básicas como si el micrófono capta bien la voz.

Personalización y configuración del agente

Configuraremos nuestro agente en ElevenLabs con todas las características que tiene que requerir un asistente, como por ejemplo la manera que tiene que hablar.

Implementación de la API

Conectar al agente de ElevenLabs con la base de datos utilizando un programa de Python, con el principal objetivo de aumentar la memoria y contexto del agente.

Aplicación de sensores en el agente

Integrar el funcionamiento del sensor con el agente.

Creación de la página web

Crear la página web y conectarla con el resto del sistema y su configuración.

Probar y optimizar

Probar el correcto funcionamiento del programa y realizar modificaciones en base a los resultados.